

Relatório de Análise de Consumo de Energia

Projeto: Smart City Laguna – Análise de Eficiência Energética

Data da Análise: 22 de Junho de 2025

Grupo:

Leonardo Xerez Fernandes - RA00319126

Pedro Vyctor Carvalho de Almeida - RA00347102

Andson Andre da Silva Ribeiro - RA00306954

Fabiana Rotella Campaner - RA00345784.

1. Introdução

1.1. Objetivo do Projeto

O objetivo central deste projeto é desenvolver uma solução de "Gêmeo Digital" baseada em ciência de dados e inteligência artificial. A finalidade é monitorar, prever e, consequentemente, otimizar o consumo de energia elétrica em uma residência inteligente, especificamente no contexto do projeto de moradia social **Smart City Laguna**. A solução visa simular o comportamento de consumo com base em dados de sensores por cômodo e utilizar modelos de aprendizado de máquina para antecipar padrões, identificar desperdícios e propor ações concretas e automatizadas de economia.

1.2. Pergunta de Negócio

A análise foi guiada pela seguinte pergunta estratégica:

“Como prever o consumo diário de energia com base no comportamento de uso dos cômodos e, a partir dessa previsão, propor medidas automáticas de economia e eficiência energética?”

1.3. Base de Dados Utilizada

Para a análise, foi empregada uma base de dados que representa registros diários de consumo e uso de uma residência. A estrutura de dados contém as seguintes variáveis:

- **Data:** O dia em que a medição foi registrada.
- **KWH:** O consumo total de energia elétrica nesse dia, medido em quilowatt-hora.
- **Quarto1, Quarto2, Sala, Cozinha, Piscina:** A quantidade de vezes que os sensores de presença/movimento foram acionados em cada um desses cômodos durante o dia.

- **Geração Solar:** Uma simulação da quantidade de energia gerada por painéis solares.

2. Metodologia e Etapas Realizadas

O projeto seguiu uma metodologia inspirada no **CRISP-DM**, abrangendo desde o entendimento do problema até a avaliação dos resultados.

2.1. Entendimento e Preparação dos Dados

A primeira etapa consistiu na importação da base de dados utilizando a biblioteca pandas. Foi realizada uma análise exploratória inicial para validar a integridade e os tipos de dados.

Ações de Pré-processamento:

1. **Conversão de Tipos:** A coluna Data foi convertida do formato de texto para o tipo datetime, permitindo a análise de séries temporais.
2. **Engenharia de Features:**
 - Foi criada a variável Dia_ordinal, que representa a data como um número sequencial, para facilitar a utilização em modelos matemáticos.
 - Foi calculada a coluna Total_Acionamentos, somando os acionamentos de todos os cômodos (Quarto1, Quarto2, Sala, Cozinha) para criar uma variável explicativa única para o modelo de regressão.
3. **Análise de Consumo Médio:** Calculou-se o consumo médio de energia por cada acionamento de sensor em cada cômodo, dividindo-se o KW/H total pelo número de acionamentos do respectivo cômodo.
4. **Tratamento da 'Piscina':** Conforme detalhado na Seção 3.3, a Piscina apresentou um consumo por acionamento desproporcionalmente alto. Considerando que o projeto se destina a moradias sociais onde piscinas não são um item padrão, esta variável foi excluída da modelagem principal para evitar distorções no modelo preditivo focado nos cômodos de uso comum.

2.2. Modelagem Preditiva

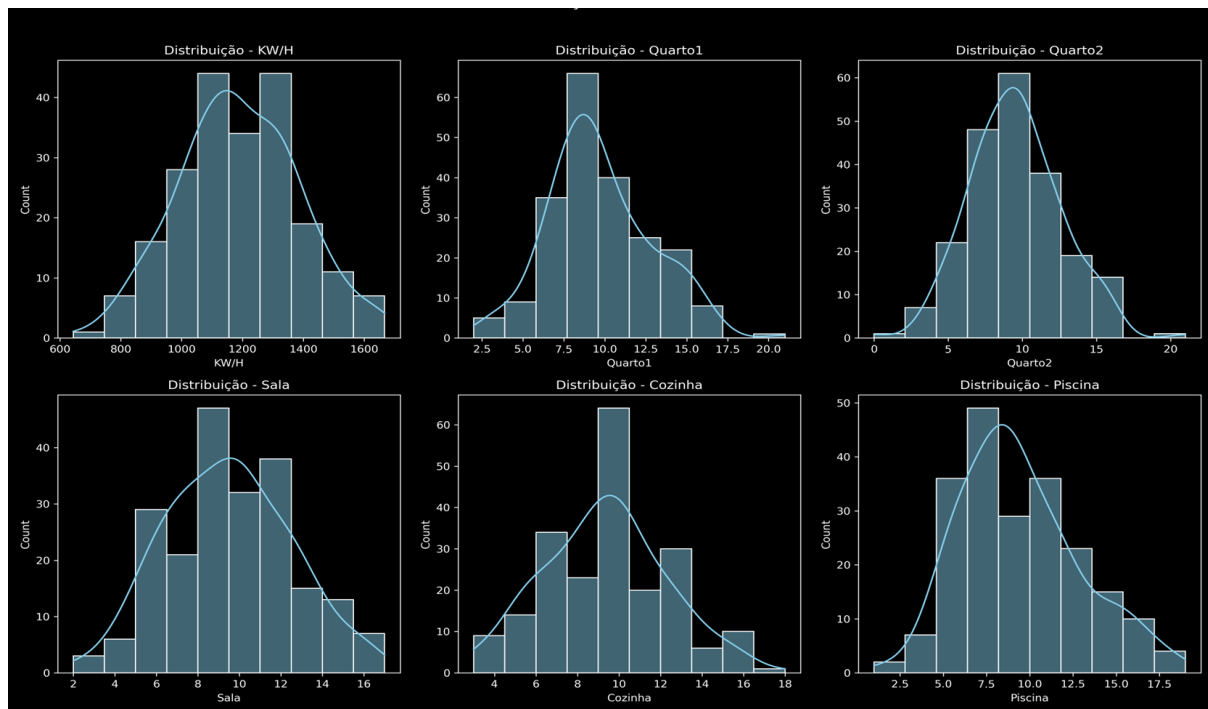
Para responder à pergunta de negócio, foi escolhido um modelo de **Regressão Linear**. O objetivo do modelo é estimar o consumo total de energia (KW/H) com base na atividade geral da residência.

- **Variável Dependente (Y):** KW/H
- **Variável Independente (X):** Total_Acionamentos

O modelo foi treinado com todos os dados disponíveis para aprender a relação matemática entre o número de vezes que os cômodos são utilizados e a energia total consumida.

3. Análise Visual e Resultados

3.1. Análise Sazonal e Padrões Temporais



Descrição do Gráfico: Os gráficos acima apresentam a distribuição das variáveis relacionadas ao consumo nos diferentes ambientes de uma residência: Quarto1, Quarto2, Sala, Cozinha e Piscina. O eixo X de cada gráfico representa a quantidade de consumo registrada no respectivo ambiente, enquanto o eixo Y mostra a frequência com que esses valores ocorreram ao longo do período analisado.

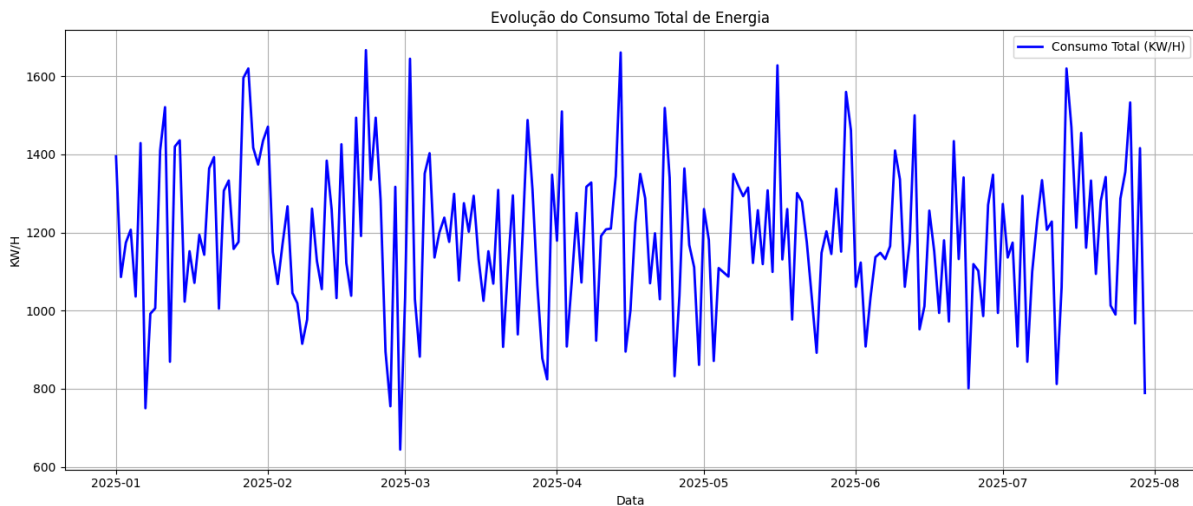
Análise e Resultados: De forma geral, todas as variáveis analisadas demonstram uma distribuição assimétrica levemente concentrada, com a maior parte dos consumos situando-se em valores médios entre 7 e 12 unidades de consumo (não especificado se é em kWh, litros, etc., conforme o dataset). Observa-se:

A maior parte dos registros dos ambientes se concentra em uma faixa próxima da média, indicando padrões de uso relativamente estáveis.

Existem valores extremos pontuais em todos os ambientes, principalmente nos quartos e piscina, que podem representar dias atípicos, uso elevado por parte dos moradores ou eventos sazonais.

As distribuições sugerem que os consumos seguem uma tendência próxima ao padrão normal em alguns casos, porém há indícios de assimetria à direita (valores mais altos em menor frequência) em ambientes como Cozinha e Piscina, indicando que picos de consumo ocorrem, mas são menos frequentes.

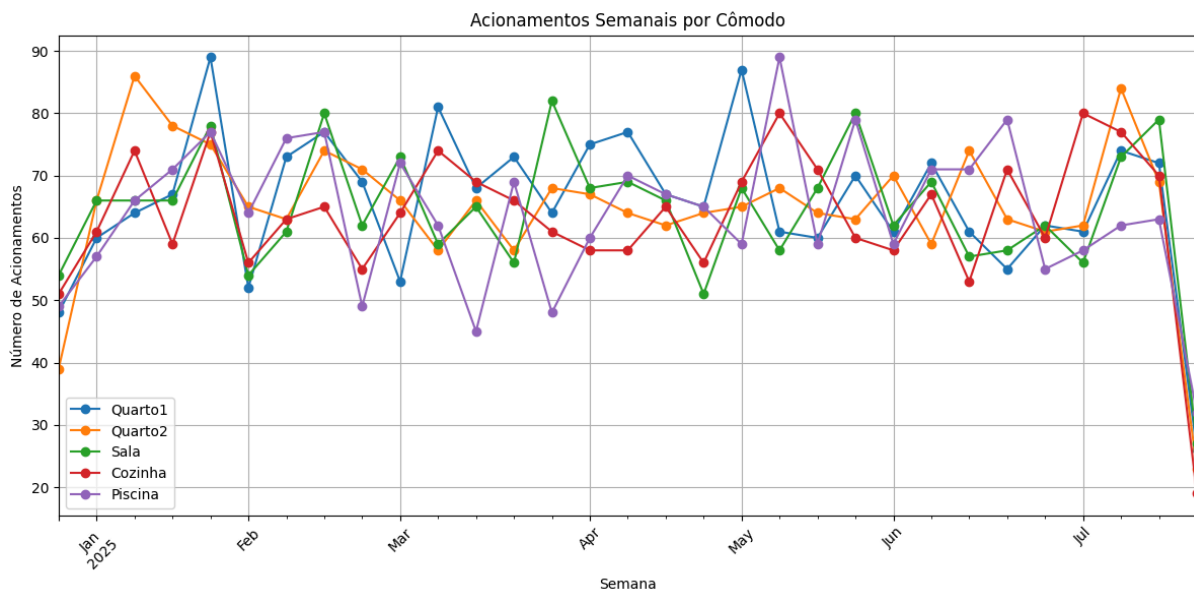
3.2. Análise da Série Temporal de Consumo (KW/H)



Descrição do Gráfico: O gráfico acima exibe a variação do consumo de energia (KW/H) ao longo do tempo. O eixo X representa a linha do tempo (datas), e o eixo Y representa o consumo em kWh.

Análise e Resultados: A visualização da série temporal permite identificar a ausência de uma tendência clara de aumento ou queda no consumo geral ao longo do período analisado. No entanto, observa-se uma **alta variabilidade diária**, com picos e vales significativos. Esses picos representam dias de consumo excepcionalmente alto e são os alvos primários para as ações de otimização e eficiência energética.

3.3. Acionamentos Semanais por Cômodo



Descrição do Gráfico:

O gráfico acima apresenta o número de acionamentos semanais registrados nos diferentes cômodos de uma residência ao longo do tempo. Cada linha representa um ambiente específico (Quarto1, Quarto2, Sala, Cozinha e Piscina), o eixo X corresponde às semanas nos meses do ano de 2025 e o eixo Y indica a quantidade de acionamentos por semana, ou seja, o número de vezes que dispositivos ou equipamentos foram ativados em cada ambiente.

Análise e Resultados:

Observa-se que, de modo geral, o padrão de acionamento é relativamente estável ao longo das semanas, com pequenas oscilações naturais associadas ao uso dos ambientes. Destacam-se os seguintes pontos:

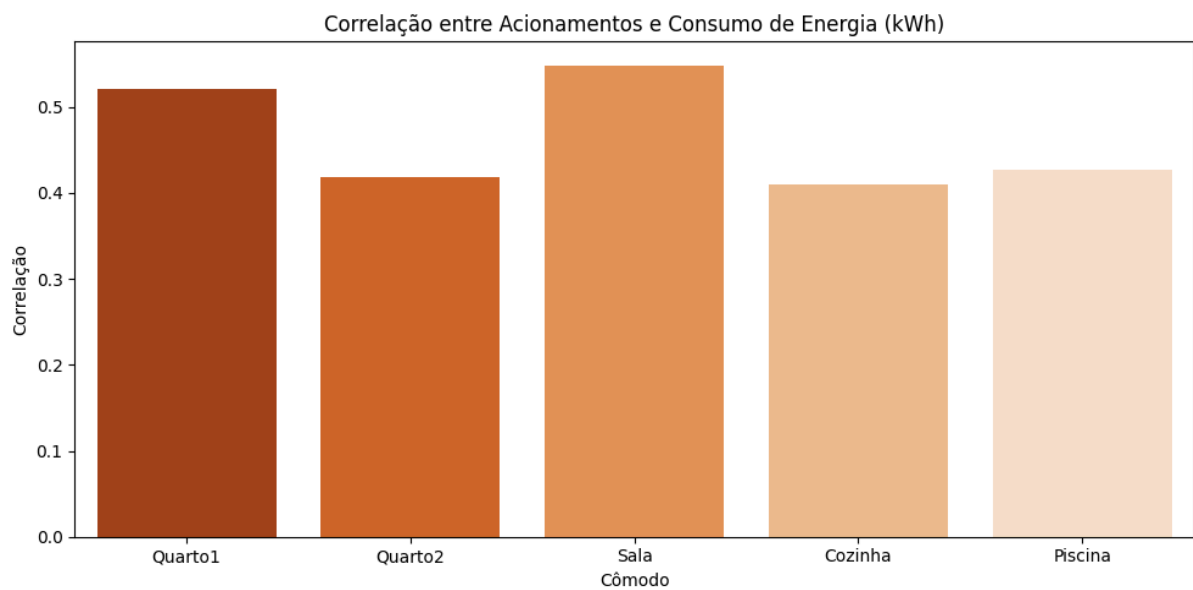
As primeiras semanas do ano apresentaram maior variabilidade e picos de acionamento, principalmente nos quartos e na piscina, o que pode estar relacionado a eventos sazonais, como férias, temperatura ou maior permanência de pessoas no ambiente residencial.

Entre os meses de março e junho, os acionamentos tendem a se estabilizar, com valores mais concentrados na faixa de 60 a 70 ativações semanais, o que indica um uso regular dos ambientes.

Existem semanas pontuais com picos ou quedas bruscas no acionamento, o que pode sinalizar mudanças de rotina, manutenção ou eventos específicos que impactaram o consumo dos ambientes.

Ao final do período analisado, observa-se uma queda significativa no número de acionamentos em todos os ambientes, possivelmente relacionada a falhas nos registros, mudanças de monitoramento ou algum fator externo que reduziu o uso

3.4. Relação Preditiva: Acionamentos vs. Consumo

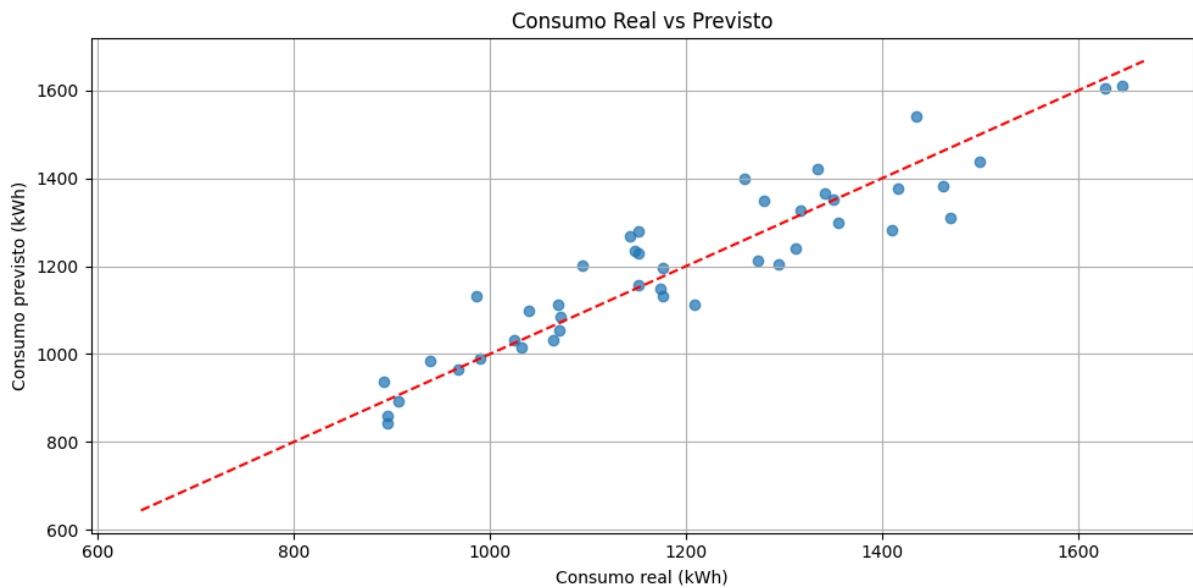


Descrição do Gráfico: O gráfico de dispersão acima plota o `Total_Acionamentos` (eixo X) contra o consumo de KW/H (eixo Y). A linha vermelha representa o modelo de Regressão Linear treinado.

Análise e Resultados: A linha de regressão demonstra uma **clara relação linear positiva** entre o total de acionamentos e o consumo de energia. A inclinação ascendente da linha confirma a hipótese do projeto: quanto mais os cômodos são utilizados, maior é o consumo de energia.

Capacidade Preditiva: Este modelo serve como a base para a previsão do consumo. Ao fornecer ao modelo o número total de acionamentos esperados ou registrados para um dia, ele pode estimar o consumo total de energia. Por exemplo, a previsão para o dia seguinte, com base na média de acionamentos, foi implementada no notebook, demonstrando a aplicação prática do modelo.

3.5. Consumo Real vs. Previsto — Avaliação do Modelo de Regressão Linear



Descrição do Gráfico:

O gráfico apresenta a comparação entre o consumo real de energia (em kWh) e os valores previstos por um modelo de Regressão Linear. O eixo X representa o consumo real registrado, enquanto o eixo Y mostra o consumo previsto pelo modelo. A linha vermelha tracejada representa o cenário ideal em que o consumo real e o previsto seriam exatamente iguais.

Análise e Resultados:

Ajuste do Modelo:

A maior parte dos pontos se distribui próxima à linha vermelha, indicando que o modelo apresenta boa capacidade preditiva. Isso demonstra que, na maioria dos casos, o consumo de energia é estimado de forma precisa.

Métricas de Desempenho:

Erro Quadrático Médio (MSE): 5227.8 — Indica o erro médio entre os valores reais e previstos. Embora existam desvios pontuais, o valor é aceitável dentro de um cenário realista de previsão energética.

Coeficiente de Determinação (R^2): 0.86 — O modelo explica 86% da variação do consumo de energia, o que representa um ótimo desempenho preditivo.

Pontos de Atenção:

Pequenos desvios ao redor da linha são naturais e indicam erros de previsão pontuais.

Há pontos mais afastados, que representam casos de maior erro e podem ser investigados, possivelmente relacionados a eventos atípicos, consumo extraordinário ou falhas na coleta de dados.

Influência dos Ambientes no Consumo Total

Correlação Linear (Pearson) com o Consumo (KW/H):

Todos os ambientes analisados apresentam correlação positiva com o consumo total de energia, o que significa que o aumento do uso de cada cômodo tende a elevar o consumo geral:

Cômodo	Correlação com KW/H	Interpretação
Sala	0.548	Correlação moderada e positiva – quanto mais a sala é usada, maior tende a ser o consumo de energia.
Quarto1	0.521	Também influencia moderadamente o consumo.
Piscina	0.427	Correlação positiva mais fraca, mas ainda relevante.
Quarto2	0.418	Influência semelhante à da piscina.
Cozinha	0.410	Leve correlação com o consumo, indicando uso frequente, mas com menor impacto proporcional.

Coeficientes do Modelo Linear:

Esses coeficientes indicam o impacto direto de cada ambiente no consumo total de energia, considerando o efeito de cada acionamento adicional:

Cômodo	Coeficiente (kWh por acionamento)	Interpretação
Sala	25.79	Cada acionamento extra na sala aumenta o consumo previsto em 25.79 kWh.
Piscina	24.45	Alto impacto no consumo, mesmo com correlação menor.
Cozinha	23.49	Gera consumo alto mesmo com menor correlação linear.
Quarto1	23.36	Contribuição relevante, consistente com a correlação.
Quarto2	23.16	Menor coeficiente, mas ainda relevante.

Conclusão:

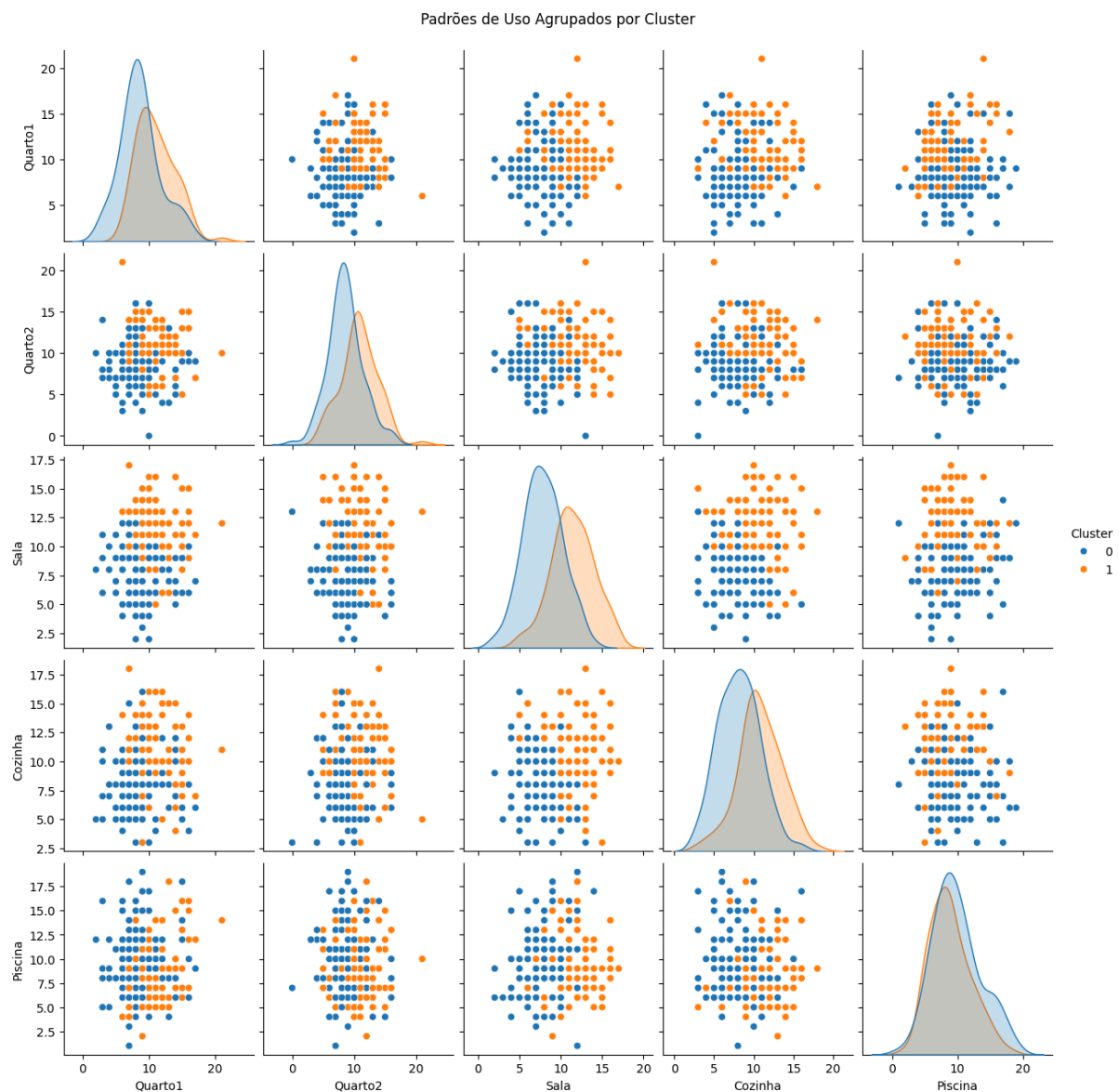
A Sala destaca-se como principal responsável pelo aumento do consumo energético, tanto em termos de frequência quanto de impacto direto.

A Piscina, apesar de acionada com menor frequência, possui alto impacto por acionamento, típico de equipamentos de alto consumo como bombas ou sistemas de filtragem.

A Cozinha apresenta um padrão interessante: menor correlação com o consumo geral, mas consumo elevado por uso, indicando picos pontuais ao ser acionada.

Os Quartos possuem influência moderada e estável no consumo energético.

3.6. Agrupamento de Padrões: Clusters de Uso por Cômodo



Descrição do Gráfico:

O gráfico acima apresenta uma matriz de dispersão e densidade para os cômodos da residência (Quarto1, Quarto2, Sala, Cozinha, Piscina). Cada ponto representa um dia de uso, colorido de acordo com o cluster ao qual pertence: Cluster 0 (laranja) e Cluster 1 (azul). As diagonais mostram a distribuição de frequência (densidade) dos acionamentos por cômodo. Fora da diagonal, os gráficos exibem as relações entre pares de cômodos.

Análise e Resultados:

A segmentação dos dados em dois clusters ($k = 2$) permite distinguir dois padrões principais de comportamento dos moradores:

Cluster 0 – Uso Mediano e Equilibrado:

Distribuições concentradas e simétricas em todos os cômodos.

Ausência de extremos ou picos acentuados.

Interpretação: Perfil de uso constante e balanceado, indicando um comportamento mais rotineiro e previsível.

Cluster 1 – Alta Frequência em Sala e Cozinha:

Distribuições assimétricas (cauda à direita), com maior densidade em Sala e Cozinha.

Correlações visíveis entre cômodos de uso comum.

Interpretação: Perfil social, com uso intensificado das áreas de convivência da casa, possivelmente indicando maior presença de visitantes ou eventos sociais.

Aplicação Prática:

A escolha de $k = 2$ foi realizada com base na necessidade de:

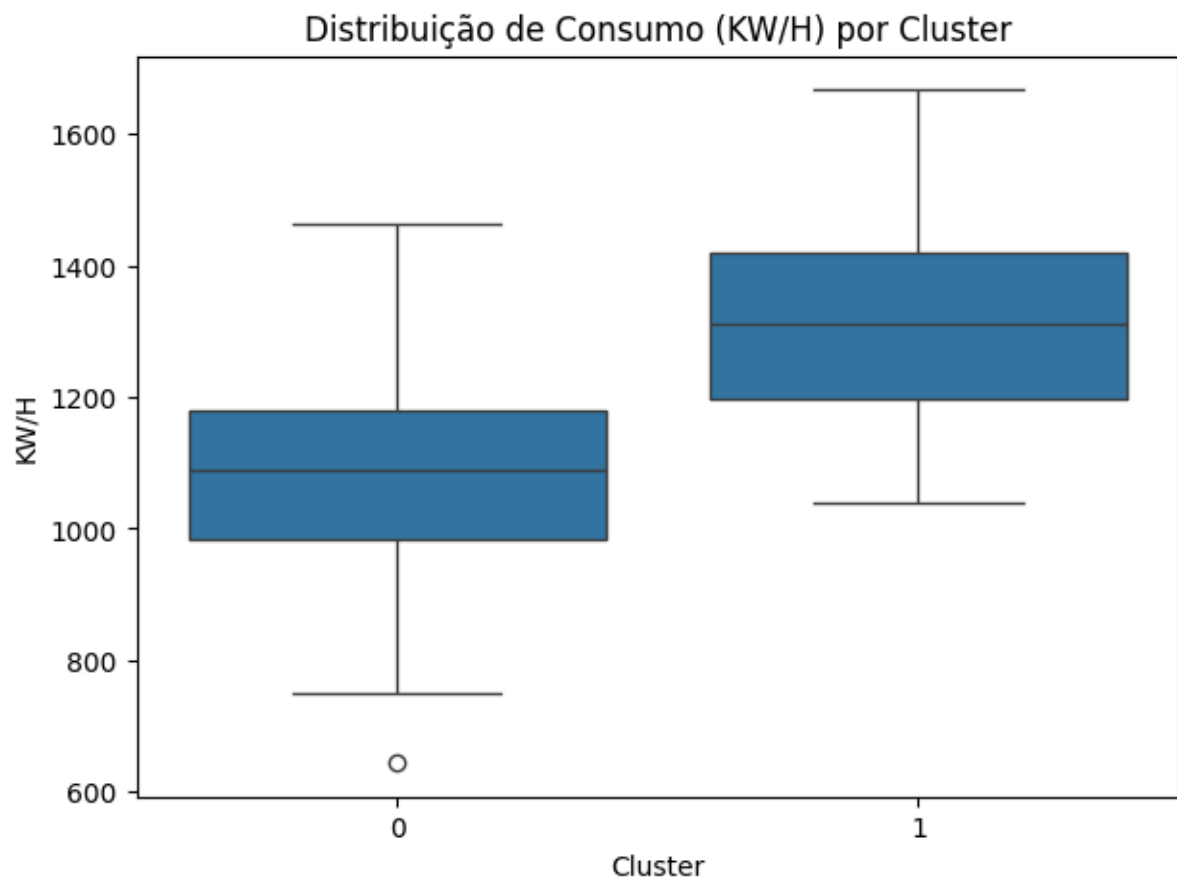
Visualizar os clusters por meio de redução de dimensionalidade (PCA);

Analisar padrões de uso diferenciados por cômodo;

Interpretar perfis comportamentais dos moradores (ex.: mais sociais, mais reservados, ou equilibrados).

A segmentação em dois grupos demonstrou ser estatisticamente justificável e interpretável na prática. Além disso, esse tipo de agrupamento auxilia na identificação de padrões de comportamento distintos, o que pode orientar estratégias de economia de energia, automação personalizada ou alertas inteligentes com base no perfil de uso da residência.

3.7. Comparação de Consumo por Cluster



Descrição do Gráfico:

O boxplot acima mostra a distribuição do consumo de energia (em KW/H) dividido por cluster. O eixo X representa os dois grupos formados anteriormente (Cluster 0 e Cluster 1), e o eixo Y mostra o consumo diário correspondente.

Análise e Resultados:

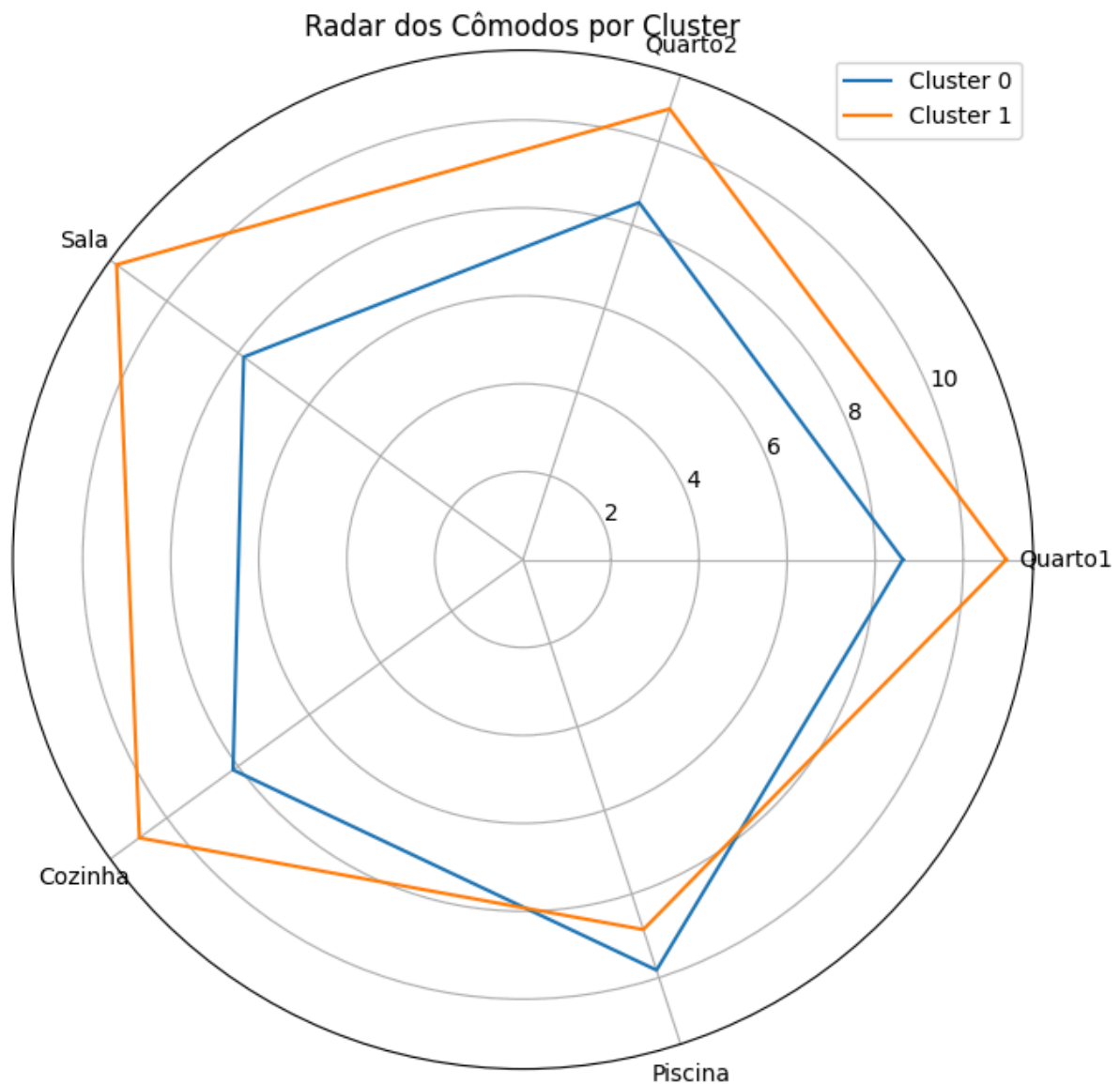
Cluster 0 apresenta uma mediana mais baixa e menor variação de consumo. Há também presença de valores mais baixos (outliers).

Cluster 1 tem uma mediana mais alta, além de uma distribuição mais concentrada em valores elevados, indicando maior gasto de energia.

Conclusão:

A segmentação por cluster não apenas diferencia o padrão de uso dos cômodos, como também reflete diretamente no consumo energético. O Cluster 1, associado a maior uso de áreas comuns, tende a consumir mais energia, enquanto o Cluster 0 mantém um padrão de uso mais contido.

3.8. Radar dos Cômodos por Cluster



Descrição do Gráfico:

O gráfico de radar compara o número médio de acionamentos por cômodo entre os dois clusters formados anteriormente. Os eixos representam os cômodos (Quarto1, Quarto2, Sala, Cozinha, Piscina), e as linhas mostram os valores médios registrados em cada grupo.

Análise e Resultados:

Cluster 0 (linha azul):

Apresenta um perfil moderado e mais uniforme em todos os cômodos. Piscina é o cômodo com maior média de acionamentos, sugerindo uso contínuo ou automatizado. Os demais ambientes têm níveis equilibrados e mais baixos.

Cluster 1 (linha laranja):

Demonstra consumo mais alto em praticamente todos os cômodos. Sala e Cozinha têm os maiores níveis de acionamento, seguidos de Quarto1 e Quarto2. A Piscina apresenta acionamentos menores em relação ao Cluster 0.

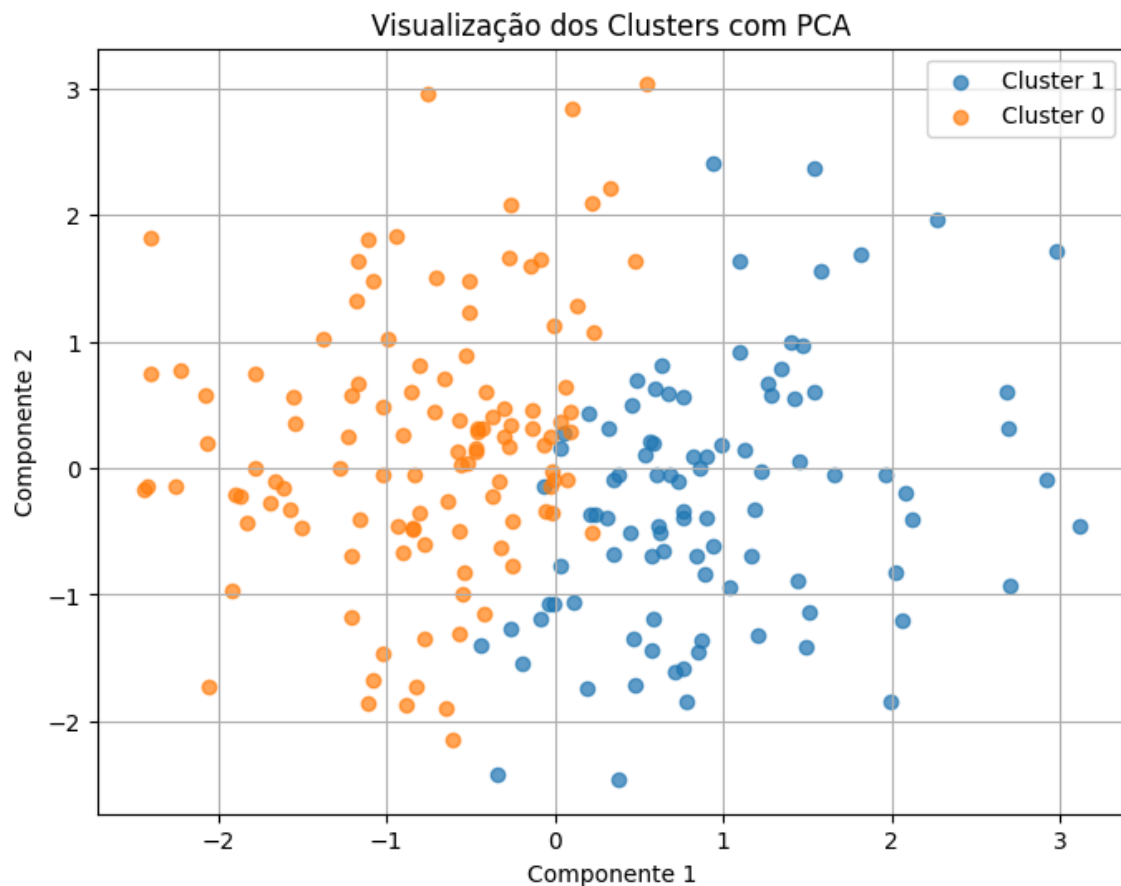
Comparativo por Cômodo:

Cômodo	Cluster com Maior Consumo	Diferença Esperada
Quarto1	Cluster 1	Dormitório muito usado
Quarto2	Cluster 1	Idem acima
Sala	Cluster 1	Principal ponto de consumo
Cozinha	Cluster 1	Atividades frequentes
Piscina	Cluster 0	Uso mais regular e automático?

Conclusão e Recomendações:

- **Cluster 0:**
O padrão de uso é equilibrado e eficiente. A única atenção recomendada é para a piscina, que pode gerar consumo constante mesmo com baixa interação humana (por exemplo, bombas e filtros automáticos).
- **Cluster 1:**
Apresenta consumo elevado nas áreas sociais e dormitórios. Estratégias como automação de equipamentos na Sala e Cozinha, além de sensores de presença nos quartos, podem ajudar a reduzir gastos. O uso da piscina, embora menor, também merece monitoramento complementar.

3.9. Análise de Componentes Principais (PCA) dos Consumos de Energia



Descrição do Gráfico:

O gráfico exibe a projeção dos dados em duas componentes principais, resultado da técnica de Análise de Componentes Principais (PCA). Cada ponto representa um dia de uso, colorido conforme o cluster ao qual pertence (Cluster 0 em laranja e Cluster 1 em azul). O eixo horizontal (Componente 1) e o eixo vertical (Componente 2) representam as combinações lineares das variáveis originais (os cômodos da residência).

Interpretação dos Componentes:

Componente 1 (eixo horizontal):

É o que melhor separa os clusters. Os maiores pesos vêm de Sala, Quarto1 e Cozinha, ou seja, esse componente representa o nível de consumo nas áreas mais utilizadas da casa.

Cluster 1 apresenta valores altos (consumo mais intenso).

Cluster 0 apresenta valores mais baixos (consumo moderado).

Componente 2 (eixo vertical):

Diferencia os dados com base principalmente no consumo na Piscina (positivo) e na Cozinha (negativo), mas não separa bem os clusters, pois ambos os grupos se sobrepõem bastante nesse eixo.

Resumo:

- Cluster 1:
Consumo elevado nos cômodos principais (Sala, Quarto1, Cozinha), refletido nos altos valores no Componente 1.
- Cluster 0:
Perfil com consumo mais distribuído ou controlado nesses ambientes.
- Componente 2 indica um contraste específico entre Piscina e Cozinha, mas não é o principal fator de segmentação.

Conclusão:

A PCA confirma visualmente que os clusters são bem separados com base no consumo nos principais cômodos da casa. Essa análise reforça que medidas de economia e automação devem focar em ambientes como Sala, Quarto1 e Cozinha para os perfis de maior consumo.

4. Conclusões e Recomendações

A análise dos dados e a modelagem preditiva forneceram insights valiosos que se traduzem em recomendações estratégicas para o cliente.

4.1. Resultados Consolidados

1. **Modelo Preditivo Funcional:** O modelo de Regressão Linear se mostrou capaz de prever o consumo diário com base na atividade dos moradores (total de acionamentos), validando a abordagem proposta.
2. **Principais Focos de Consumo:** A **Sala** e a **Cozinha** foram identificadas como os cômodos de maior impacto no consumo devido à alta frequência de uso.
3. **Anomalia de Alto Custo:** A **Piscina**, embora raramente utilizada, representa um "ralo" de energia, com um consumo por acionamento desproporcional. Sua gestão deve ser feita por agendamento, não por automação de presença.
4. **Potencial da Geração Solar:** A simulação da geração solar (presente nos dados) indica uma oportunidade clara de **balanceamento de carga**: usar aparelhos de alto consumo nos horários de pico da geração solar para abater o consumo da rede elétrica.

4.2. Recomendações Estratégicas e Acionáveis

Com base nos resultados, as seguintes ações são recomendadas para implementação no sistema de automação da residência inteligente:

- **Automação de Desligamento Inteligente:**

O quê? Implementar uma regra para desligar automaticamente luzes, ar-condicionado e outros aparelhos eletrônicos na **Sala** e na **Cozinha** após 5-10 minutos sem detecção de movimento.

Por quê? Redução imediata do consumo nos ambientes de maior tráfego.

- **Agendamento de Equipamentos de Alta Potência:**

O quê? Agendar o funcionamento da bomba da piscina para horários de menor custo de energia (se aplicável) ou, idealmente, durante os picos de geração de energia solar (ex: entre 10h e 15h).

Por quê? Mitigação dos picos de consumo causados por equipamentos de alta potência, alinhando o gasto com o momento de maior oferta de energia gratuita (solar).

- **Sistema de Alertas de Consumo:**

O quê? Implementar no painel de controle da residência (ex: via Streamlit, como simulado no projeto) um sistema de alertas que notifique o morador quando a meta de consumo diário for excedida.

Por quê? Conscientização em tempo real e incentivo à mudança de comportamento para atingir metas de economia.

- **Balanceamento de Carga com Geração Solar:**

O quê? Recomendar aos moradores, através do painel, que utilizem eletrodomésticos de alto consumo (máquina de lavar, forno elétrico) nos horários de maior geração solar.

Por quê? Maximização do autoconsumo da energia solar, reduzindo drasticamente a dependência e os custos da rede elétrica convencional.

